P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Época Normal	Ano letivo 2024/2025	Data 07/01/2025
	Curso LEI/LSIRC		Hora 10:00
	Unidade Curricular Processamento Estruturado de Informação		Duração 1:30 horas

Observações
Teste sem consulta

1. Considere o seguinte documento XSD:

RegistoClinicoTypes.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.medsync.com/resumo/v1" targetNamespace="http://www.medsync.com/resumo/v1"
elementFormDefault="qualified">
    <xs:complexType name="PacienteType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Id" type="xs:int"/>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DataNascimento" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Genero" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroIdentificacao" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Contacto" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Telefone" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Email" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipoPaciente" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="RegistoClinicoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Paciente" type="xs:int"/>
            <xs:element name="DataHora" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="Especialidade" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="codigo" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:element name="ResumoRegistoClinico">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="InformacaoGeral">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="NomeHospital" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="Morada" type="xs:string"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>

                <xs:element name="Pacientes">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Paciente" type="PacienteType"
maxOccurs="unbounded" />
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>

                <xs:element name="RegistosClinicos">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="RegistoClinico" type="RegistoClinicoType"
maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>

                <xs:element name="Resumo">
```

```
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="NumeroPacientes" type="xs:int"/>
                            <xs:element name="NumeroTratamentosRealizados" type="xs:int"/>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="DataInicio" type="xs:date" use="required" />
            <xs:attribute name="DataFim" type="xs:date" use="required" />
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

(4 valores)

1.1. Apresente um exemplo de um documento XML válido de acordo com o vocabulário apresentado.

Cabeçalho do documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.medsync.com/resumo/v1 RegistoClinicoTypes.xsd"
(…)
>
(…)
```

Nota: Deverá substituir o nome do elemento root pelo elemento respetivo. Pode alterar o cabeçalho do documento.

(3 valores)

1.2. Altere o documento XSD (elemento `Resumo`) apresentado de forma que seja possível estruturar o número casos/atendimentos por Especialidade da seguinte forma:

```
(...)
<Resumo>
    <NumeroPacientes>120</NumeroPacientes>
    <NumeroTratamentosRealizados>180</NumeroTratamentosRealizados>
    <NumeroPorEspecialidade>
       <Especialidade>
          <Nome>Cardiologia</Nome>
          <Numero>25</Numero>
       </Especialidade>
    </NumeroPorEspecialidade>
</Resumo>
(...)
```

2. Considere a existência de uma base de dados MongoDB com uma coleção (RegistosClinicos) com documentos que representam registos clínicos. Exemplo:

```
{
    _id: ObjectId('676470c82851a6f24e3085e5')
    Paciente: {
       ID: 11525,
       Nome: "Kathleen Ortiz",
       DataNascimento: ISODate("1963-03-02T00:00:00.000+00:00"),
       Telefone: "912283838",
       Email: howellveronica@example.net,
    },
    DataAtendimento: ISODate("2024-12-30T09:20:00.000+00:00"),
    Diagnostico:{
       Tipo: "Principal",
        Descricao: "Epilepsia"
    }
}
```

(4 valores)

2.1. Considere os seguintes exemplos de consultas, realizadas com regularidade no contexto da coleção apresentada:

- "Obter todos os atendimentos de um paciente"
- "O número de diagnósticos realizados, agrupados por faixas etárias."
- "Contar o número de pacientes registados por ano de nascimento"
- "Obter o contacto (email e telefone) de um paciente"
- "Número de pacientes em idade de reforma"

Considera que a estrutura de coleções existente é a mais adequada para responder a este conjunto de questões? Justifique e caso não concorde, identifique qual a estrutura que propõe para suportar as consultas apresentadas.

2.2. Considere uma coleção: `Tratamentos`, com documentos com uma estrutura semelhante ao seguinte exemplo:

```
{
    _id: ObjectId('676470c82851a6f24e3085e6'),
    ID_Registro_Clinico: ObjectId('676470c82851a6f24e3085e7'),
    Tipo_Tratamento: "Paracetamol 1g",
    Realizado: "Sim"
}
```

Considere a seguinte *pipeline*:

```
db.RegistrosClinicos.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "Tratamentos",
      localField: "ID_Registo_Clinico",
      foreignField: "ID_Registo_Clinico",
      as: "Tratamentos"
    }
  },
  {
    $project: {
      ID_Registro_Clinico: 1,
      "Diagnostico.Descricao": 1,
      Tratamentos: {
        Tipo_Tratamento: 1,
        Realizado: 1
      }
    }
  }
]);
```

(2,5 valores)

2.2.1. Explique a *pipeline* apresentada, identificando o objetivo de cada um dos "*stages*". Apresente um exemplo de um documento de *output* desta pipeline.

(2,5 valores)

2.2.2. A pipeline apresentada apresenta um tempo de execução excessivo tendo em consideração a quantidade de documentos em cada uma das coleções. Explique o que faria para melhorar o desempenho, identificando vantagens e potenciais desvantagens da solução adotada.

(4 valores)

3. Considere o seguinte exemplo de um documento XML que contém os registos clínicos de uma instituição hospitalar, obtido através de uma função XQuery em BaseX que realiza um pedido HTTP à ***Data API*** do Mongo Atlas:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<json type="array">
    <_ type="object">
        <__id>676470c82851a6f24e3085e5</__id>
        <Paciente type="object">
            <ID type="number">11525</ID>
            <Nome>Kathleen Ortiz</Nome>
            <DataNascimento>1963-03-02T00:00:00.000Z</DataNascimento>
            <Telefone>615.651.1829</Telefone>
            <Email>howellveronica@example.net</Email>
        </Paciente>
        <Diagnostico type="object">
            <Tipo>Principal</Tipo>
            <Descricao>Epilepsia</Descricao>
        </Diagnostico>
    </_>
    <_ type="object">
        <__id>676470c82851a6f24e3085e6</__id>
        <Paciente type="object">
            <ID type="number">11525</ID>
            <Nome>Kathleen Ortiz</Nome>
            <DataNascimento>1963-03-02T00:00:00.000Z</DataNascimento>
            <Telefone>615.651.1829</Telefone>
            <Email>howellveronica@example.net</Email>
        </Paciente>
        <Diagnostico type="object">
            <Tipo>Secundario</Tipo>
            <Descricao>Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultante em doenças
                infecciosas e parasitárias</Descricao>
        </Diagnostico>
    </_>
    (...)
</json>
```

Considere a existência de uma função: `getFromMongo` que permite obter o documento XML automaticamente convertido pelo BaseX. Apresente uma expressão XQuery de forma que seja devolvido um documento XML estruturado de acordo com o seguinte exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Atendimentos>
    <Paciente>
        <Id>11525</Id>
        <Nome>Kathleen Ortiz</Nome>
        <DataNascimento>1963-03-02T00:00:00.000Z</DataNascimento>
        <Contacto>
            <Telefone>615.651.1829</Telefone>
            <Email>howellveronica@example.net</Email>
        </Contacto>
        <Diagnostico>
            <Tipo>Principal</Tipo>
        </Diagnostico>
        <Descricao>Epilepsia</Descricao>
    </Paciente>
    (...)
</Atendimentos>
```